



Politechnika
Wrocławska

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE - ZAJĘCIA LABORATORYJNE

PROJEKT ŚRODA 18:55

Symulacja ekosystemu wodnego

Autorzy:

Małgorzata STRUSIŃSKA 284549 - lider

Sara OSIŃSKA 284561

Maria DUDEK 284552

Prowadzący:

mgr inż. Tobiasz PUŚLECKI

Spis treści

1	Szczegółowy opis projektu	2
1.1	Opis projektu	2
1.2	Dane wejściowe i wyjściowe	3
1.2.1	Parametry wejściowe	3
1.2.2	Parametry wyjściowe	3
2	Zwierzęta	3
2.1	Zwierzęta roślinożerne	4
2.1.1	Nemo	4
2.1.2	Wieloryb	4
2.1.3	Krewetka	5
2.1.4	Rozgwiazda	6
2.2	Zwierzęta mięsożerne	6
2.2.1	Orka	6
2.2.2	Rekin	7
2.2.3	Foka	8
2.2.4	Delfin	8
2.3	Zwierzęta wszystkożerne	9
2.3.1	Ośmiornica	9
2.3.2	Żółw	9
2.3.3	Rozdymka	10
2.3.4	Krab	11
2.4	Władca mórz, król oceanu	11
3	Mechaniki	12
3.1	Mechanika poruszania się	12
3.2	Mechanika kopulacji	12
3.3	Mechanika ataku	13
3.4	Mechanika śmierci organizmu	13
4	Losowanie	14
5	Diagramy UML	14
5.3	Diagram sekwencji	18
5.4	Diagram maszyny stanów	19
6	Repozytorium	20

1 Szczegółowy opis projektu

Do stworzenia symulacji wybrano język programowania JAVA.

1.1 Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie symulacji przedstawiającej świat zwierząt morskich w rozległym oceanie, wzbogaconej o elementy fantastyczne oraz możliwość wcielenia się w ich życie i zobrazowanie przeszkód, jakie na nie czyhają. Projekt odzwierciedla zróżnicowane zachowania i instynkty trzynastu gatunków zwierząt, kierujących się zasadą "albo jesz, albo jesteś jedzony". Poruszają się one po mapie o określonym rozmiarze, której parametry są wczytywane z pliku CSV.

Na mapie znajdują się różne pola, każde z indywidualnym zastosowaniem. Jednym z nich jest "Rafa Koralowa", pełniąca funkcję bezpiecznej strefy. Na jej obszarze zwierzęta nie mogą się nawzajem atakować, poziom głodu (wyrażany w punktach) spada tam wolniej, a także poczucie samotności zostaje zawieszone - organizm jest wtedy zainteresowany rafą, koncentruje się na niej i zapomina o pozostałej otaczającej go faunie i florze. Kolejnym specjalnym polem jest "Food Tile" - zwierzęta mogą spotkać na nim plankton lub algi w zależności od tego, co zostanie wylosowane - konsumpcja przez organizm jedzenia z takiego pola zapewnia mu zwiększenie punktów głodu w zależności od jego gabarytów.

Każdy organizm posiada punkty życia - jeśli ich liczba spadnie do zera, zwierzę umiera. Dodany został również wskaźnik samotności, który zwiększa się, gdy przez długi czas byt nie spotka osobnika tego samego gatunku - kiedy dojdzie do wartości maksymalnej (różnej dla każdego gatunku) to zdrowie takiego organizmu podupada co rundę zamiast zwyczajowo co 3. Z biegiem czasu zwierzęta, tak jak i ludzie ulegają procesowi starzenia - przy każdej nowej turze ich wiek jest zwiększany o 1. Mają jednak pewne ograniczenie - maxAge, które sprawia, że nie są one nieśmiertelne nawet, gdy będą wiodły wspaniałe i bezpieczne życie. Posiadają również statystykę energii, która wpływa na ich szybkość - spada ona podczas walki i zwiększa się podczas konsumpcji pokarmu.

Tak jak w rzeczywistym oceanie, organizmy się rozmnażają. Zaprojektowany został mechanizm genów, które są dziedziczone po rodzicach, z możliwością mutacji. Ponadto każde z nowo narodzonych zwierząt ma losowaną płeć z prawdopodobieństwem równym 50%.

Poza jedzeniem alg, planktonu oraz rozmnażaniem, mięsożerne i wszystkożerne zwierzęta mają również opcję ataku, by móc zdobyć pożywienie. Każdy drapieżnik posiada listę organizmów, które może zaatakować i zjeść, a po udanym ataku zyskuje różne wartości punktów głodu (podobnie, jak w przypadku jedzenia z Food Tile). Mechanika walki opiera się na zestawie statystyk, które decydują o przebiegu oraz ich wyniku. Odpowiednia kombinacja może sprawić, że nawet mała rybka dzięki swojej szybkości i zmęczeniu przeciwnika ucieknie przed kimś tak groźnym jak rekin.

1.2 Dane wejściowe i wyjściowe

Następujące parametry wczytywane będą z pliku CSV.

1.2.1 Parametry wejściowe

- **ILOŚĆ ZWIERZĄT** - wartość typu int, oznaczającą ile zwierząt pojawi się na mapie - zostanie wylosowanych.
- **ILOŚĆ RAF KORALOWYCH**
- **ILOŚĆ JEDZENIA** - stała liczba jedzenia na mapie, rozmieszczona w losowym miejscu.
- **ROZMIAR MAPY** - deklarowany za pomocą wysokości i szerokości.
- **ZIARNO LOSOWOŚCI**

1.2.2 Parametry wyjściowe

- **LICZBA ZWIERZĄT, KTÓRE PRZEŻYŁY**
- **LICZBA ZJEDZONEGO POKARMU**
- **LICZBA ROZMNOŻONYCH ZWIERZĄT**
- **LICZBA TUR**
- **DODATKOWY PLIK .CSV Z LOGAMI**

2 Zwierzęta

Zwierzęta zostały sklasyfikowane według następujących grup: roślinożerców, mięsożerców i wszystkożerców.

Poniższe tabele przedstawiają ogólne, wrodzone statystyki i instynkty, wyróżniające każde z przedstawionych zwierząt na tle innych. Są to dane, które byt posiada podczas generowania. Organizmy powstałe w procesie reprodukcji będą posiadać zbliżone statystyki, lecz będą one obarczone mutacją - są to geny, dziedziczone po rodzicach. Wartości, które mogą ulec zmianie przy następnych pokoleniach oznaczono kolorem pomarańczowym.

Dodatkowa tabela przedstawia ile punktów głodu otrzymuje dany organizm za konsumpcję konkretnego celu.

By urozmaicić symulację przyjęliśmy, że morskie stworzenia, przy osiągnięciu osiemnastego miesiąca życia zyskują przywileje oraz otrzymują nowy, dorosły wygląd. W symulacji każdy organizm posiada dwie grafiki, które reprezentują jego wygląd, w zależności od wieku.

2.1 Zwierzęta roślinożerne

2.1.1 Nemo



To mała słodka rybka, która w wielkim oceanie walczy o przetrwanie. Żywi się planktonem oraz algami. Jest bardzo miła i ufna, próbuje zaprzyjaźnić się z innymi morskimi stworzeniami, lecz czasem kosztuje ją to własne życie.

Cecha	Pasywny, roślinożerny
Co je?	Algi, plankton
Rzadkość	RARE
Długość życia	75
Poziom siły	10
Max poziom samotności	40
Szybkość poruszania	2
Max energia	80

Tabela 1: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15

Tabela 2: Rozdysponowanie punktów głodu

2.1.2 Wieloryb



Najbardziej kochany, pasywny bywalec oceanu. Pomaga innym rybom znajdującym się blisko niego przetrwać trudne chwile, chowając je pod sobą, w swojej wielkiej bańce i tym samym umożliwia im przetrwanie.

Cecha	Pasywny, roślinożerny
Co je?	Algi, plankton
Rzadkość	MYTHIC
Długość życia	80
Poziom siły	50
Max poziom samotności	70
Szybkość poruszania	2
Max energia	80

Tabela 3: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15

Tabela 4: Rozdysponowanie punktów głodu

2.1.3 Krewetka



Mały, bezbronny kąsek. Próbuje godnie reprezentować ród skorupiaków w ringu wodnym. Po godzinach należy do klubu bokserów, lecz są to jedynie skromne bitewki.

Cecha	Pasywny, roślinożerny
Co je?	Algi, plankton
Rzadkość	MYTHIC
Długość życia	45
Poziom siły	5
Max poziom samotności	30
Szybkość poruszania	1
Max energia	80

Tabela 5: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15

Tabela 6: Rozdysponowanie punktów głodu

2.1.4 Rozgwiazda



Gwiazda oceanu, w przeszłości była śpiewaczką w operze morskiej, co zapewniło jej ogromną popularność. Swoją urodą przyciąga wszystkie zwierzęta, lecz nie zawsze podchodzą tylko po autografy...

Cecha	Pasywny, roślinożerny
Co je?	Algi, plankton
Rzadkość	RARE
Długość życia	99
Poziom siły	5
Max poziom samotności	90
Szybkość poruszania	1
Max energia	80

Tabela 7: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15

Tabela 8: Rozdysponowanie punktów głodu

2.2 Zwierzęta mięsożerne

2.2.1 Orka



Pochodzi z Majorki. W ramach protestu przeciwko zbyt dużej aktywności agresorów, przybyła z tak daleka, by pilnować morskiej sprawiedliwości. Od lat potępia działalność rekinów. W przyszłości

planuje przeciwstawić się ich guru - tralalero tralala.

Cecha	Agresywny, mięsożerny
Co je?	Nemo, rekiny
Rzadkość	SUPER RARE
Długość życia	90
Poziom siły	70
Max poziom samotności	50
Szybkość poruszania	5
Max energia	100

Tabela 9: Statystyki organizmu

Nemo	30
Rekin	40

Tabela 10: Rozdysponowanie punktów głodu

2.2.2 Rekin



Są to niezwykle wytrwałe, waleczne bestie, szkolone przez tralalero tralala. Gdy nadchodzą - wie o tym cały ocean - woda drży i słychać rozchodzące się, dumne: TRALALERO TRA-LA-LA! Nie mają litości dla żadnego napotkanego organizmu, ponieważ rozliczane są ze swoich łowów.

Cecha	Agresywny, mięsożerny
Co je?	Nemo
Rzadkość	SUPER RARE
Długość życia	89
Poziom siły	40
Max poziom samotności	40
Szybkość poruszania	5
Max energia	80

Tabela 11: Statystyki organizmu

2.2.3 Foka



Za dnia miłe, nocą zaś wypływa ich prawdziwe oblicze. Udają sojuszników nemo oraz krabów, gdy tak naprawdę podstępem próbują ich otoczyć i zabić, wykorzystując fakt, że są słabsze.

Cecha	Agresywny, mięsożerny
Co je?	Nemo, kraby
Rzadkość	SUPER RARE
Długość życia	55
Poziom siły	40
Max poziom samotności	45
Szybkość poruszania	3
Max energia	100

Tabela 12: Statystyki organizmu

2.2.4 Delfin



Przez lata odpierał ataki armii ośmiornic jako dowódca delfiniej armii. Teraz po wygranej wojnie, żaden przeciwnik nie jest już mu straszny.

Cecha	Agresywny, mięsożerny
Co je?	Nemo, rekiny, orki
Rzadkość	RARE
Długość życia	60
Poziom siły	40
Max poziom samotności	30
Szybkość poruszania	5
Max energia	80

Tabela 13: Statystyki organizmu

2.3 Zwierzęta wszystkożerne

2.3.1 Ośmiornica



Należała do dywizjonu marynarki wodnej armii ośmiornic. Wielokrotnie brała udział w wielkiej wojnie z delfinami. W przeszłości była strategiem, rozmieszczała ładunki wybuchowe oraz planowała zrzuty bomb. Obecnie będąc na emeryturze, używa zdobytej wiedzy, wypuszczając odpowiednik granatu dymnego - atrament, którym blokuje przeciwnika.

Cecha	Pasywny, mięsożerny
Co je?	Nemo, rekiny
Rzadkość	RARE
Długość życia	40
Poziom siły	40
Max poziom samotności	50
Szybkość poruszania	3
Max energia	90

Tabela 14: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15

Tabela 15: Rozdysponowanie punktów głodu

2.3.2 Żółw



Dawniej sojusznik ośmiornic w wielkiej wojnie z delfinami. Swoim pancerzem robił za żywą "żółwią" tarczę. Po zakończonej wojnie postanowił mścić się na ośmiornicach, za nie wywiązanie się z warunków ich traktatu. Legendy głoszą, że w swojej życiowej formie był żółwiem ninja - dokładniej Rafaelem.

Cecha	Agresywny, wszystkożerny
Co je?	Algi, plankton, ośmiornice, kraby
Rzadkość	MYTHIC
Długość życia	100
Poziom siły	30
Max poziom samotności	60
Szybkość poruszania	4
Max energia	100

Tabela 16: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15

Tabela 17: Rozdysponowanie punktów głodu

2.3.3 Rozdymka



Niepozorna, uśmiechnięta, skrywa w sobie truciznę, którą bez wahania wstrzykuje innym osobnikom podczas ataku, bądź obrony.

Cecha	Agresywny, wszystkożerny
Co je?	Kraby, algi, plankton
Rzadkość	SUPER RARE
Długość życia	30
Poziom siły	20
Max poziom samotności	50
Szybkość poruszania	2
Max energia	100

Tabela 18: Statystyki organizmu

Plankton	10
Alga	15
Krab	25

Tabela 19: Rozdysponowanie punktów głodu

2.3.4 Krab



W przeszłości chodził na siłownię, gdzie wyrobił sobie wielkie ręce, których używa, jako sędziego w morskim MMA. Z racji swoich niewielkich rozmiarów, chcąc utrzymać życiową formę, próbuje swoich sił w starciach z nemo.

Cecha	Pasywny, roślinożerny
Co je?	Algi, wodorosty, nemo
Rzadkość	MYTHIC
Długość życia	40
Poziom siły	10
Max poziom samotności	40
Szybkość poruszania	3
Max energia	100

Tabela 20: Statystyki organizmu

Plankton	8
Alga	10

Tabela 21: Rozdysponowanie punktów głodu

2.4 Władca mórz, król oceanu

Legenda, głosi, że tralalero tralala w przeszłości nawiązał sojusz z ludźmi, by zaznaczyć swoją morską dominację i przejąć pełną kontrolę nad oceanami. Mówi się, że dawniej wiodł szczęśliwe życie, lecz wszystko się zmieniło, po nieudanym ataku ludzi, na flotę ptaków. Broń była źle skalibrowana, co sprawiło, że nieudany atak doprowadził do śmierci rodziców króla. W akcie złości poprzysiął zemstę. Jego wyraz twarzy został permanentnie wściekły. Uczucia wylały się nie tylko na gatunek homo sapiens, lecz także na pozostałe morskie zwierzęta. Teraz sieje postrach i zniszczenie wszędzie, gdzie się pojawi. Osoby, które cudem przetrwały te dantejskie sceny, unikają tego tematu jak ognia.



Cecha	Agresywny
Co je?	all
Rzadkość	LEGENDARY
Długość życia	10
Poziom siły	∞
Max poziom samotności	∞
Szybkość poruszania	3
Max energia	∞

Tabela 22: Statystyki organizmu

3 Mechaniki

3.1 Mechanika poruszania się

Mechanika ruchu organizmów opiera się na poziomie głodu (foodLevel) oraz dostępności zasobów w otoczeniu.

- W klasie Herbivorous, gdy poziom głodu (getFoodLevel) spadnie poniżej 70, organizm zaczyna poszukiwanie jedzenia. Jeśli znajduje się w pobliżu algi lub planktonu, płynie zjeść.
- W klasie Carnivorous, gdy poziom głodu (getFoodLevel) spadnie poniżej 70, organizm szuka swojej ofiary. Jeśli znajdzie niedaleko siebie potencjalna ofiarę, rozpoczyna atak.
- W klasie Omnivorous, gdy poziom głodu (getFoodLevel) spadnie poniżej 70, organizm szuka swojej ofiary. Jeśli znajdzie niedaleko siebie potencjalna ofiarę, atakuje. Natomiast jeśli nie uda mu się upolować ofiary i poziom głodu spadnie poniżej 30, zaczyna szukać alg i planktonu.

W każdej z tych klas, w przypadku braku jedzenia lub niskiego poziomu głodu, organizm porusza się losowo po świecie. Wyjątkiem jest orka, która gdy wyczuje pożywienie dostaje dodatkowe przyspieszenie (boost), które trwa 2 rundy. Po skończeniu się przyspieszenia, orka nie może na nowo przyspieszać przez minimum 5 tur.

3.2 Mechanika kopulacji

Aby zwierzęta mogły się rozmnażać, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- muszą mieć więcej niż 18 miesięcy,
- partnerka, nie może być obecnie w ciąży,
- energia organizmu musi być większa bądź równa osiemdziesięciu procentom wartości ich maksymalnej energii,
- dystans dzielący oba organizmy musi być mniejszy bądź równy niż jedna kratka,
- muszą być tego samego gatunku,
- muszą być różnej płci,

- nie mogą rozmnażać się same ze sobą (inne ID),
- w odległości ich wzroku (czyli ich prędkość, wyrażanej wartością speed) nie może być drapieżnika (mięsożercy lub wszystkożercy).

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, kobieta zachodzi w ciążę, która trwa sześć miesięcy. Co turę, zmniejszany o jeden jest licznik, wyznaczający długość ciąży.



Następnie rozpoczyna się poszukiwanie miejsca, na złożenie jaja. Sprawdzane są wszystkie kierunki, w zależności od położenia organizmu oraz czy miejsce to znajduje się w granicach świata (być może stać na krawędzi). Miejsca, które spełniają te warunki zostają zapisywane, losowana zostaje docelowa kratka, a następnie umieszczone zostaje na niej jajo. Jeśli takie miejsce nie zostanie znalezione, dochodzi do poronienia. Proces wykluwania organizmu trwa pięć tur.

3.3 Mechanika ataku

Mechanika ataku opiera się na porównaniu szybkości (attackerSpeed oraz preySpeed) i siły walczących organizmów (attackerPower i preyPower). Jeśli ofiara jest szybsza, udaje jej się uciec bez walki. W przeciwnym przypadku dochodzi do maksymalnie pięciu rund wymiany ciosów. Jeśli jedna ze stron zginie - walka się kończy. Jeśli obie przeżyją, słabszy organizm próbuje uciec. Ucieczka jest w przypadkowym kierunku lub na najbliższe pole rafy gdzie jest bezpiecznie. Wyjątki:

- W przypadku przegranej walki przez OceanicPuffer, przeciwnik, pomimo wygranej walki, zostaje zatruty na następne 4 rundy (odejmuje taka trucizna 5HP co turę).
- Jeśli ośmiornica poczuje się zagrożona przez delfina, wypuszcza chmurkę atramentu (InkCloud) na niego. Powoduje to zatrzymanie go na 2 tury. A sam atrament może być wypuszczony raz na 5 tur.

3.4 Mechanika śmierci organizmu

Organizm może umrzeć z następujących powodów:

- ilość punktów jego życia jest mniejsza lub wynosi zero,
- wskaźnik energii jest mniejszy lub wynosi zero,
- wiek organizmu jest większy niż maksymalny, którego może dożyć

Aby zwizualizować śmierć organizmu dodano grafikę szkieletu rybki.



4 Losowanie

Każde spośród trzynastu wymienionych wyżej zwierząt, przydzielone zostało do odpowiedniej grupy rzadkości. Wyróżniamy 4 klasy, które wyrażamy tabelą:

TYP RZADKOŚCI	SZANSA NA POJAWIENIE SIĘ
RARE	84%
SUPER RARE	11 %
MYTHIC	5%
LEGENDARY	1%

Tabela 23: Tabela przedstawiająca procentowe szanse na pojawienie się organizmu

W sekcji zwierzęta wyszczególnione zostały klasy, do których przypisane zostały odpowiednie organizmy.

Król oceanów, ze względu na swoje nadprzyrodzone umiejętności oraz statystyki, generowany jest w losowym momencie symulacji by niespodziewanie się spustoszenie. Pozostałe zwierzęta tworzone są na samym początku.

5 Diagramy UML

5.1 Diagram obiektów

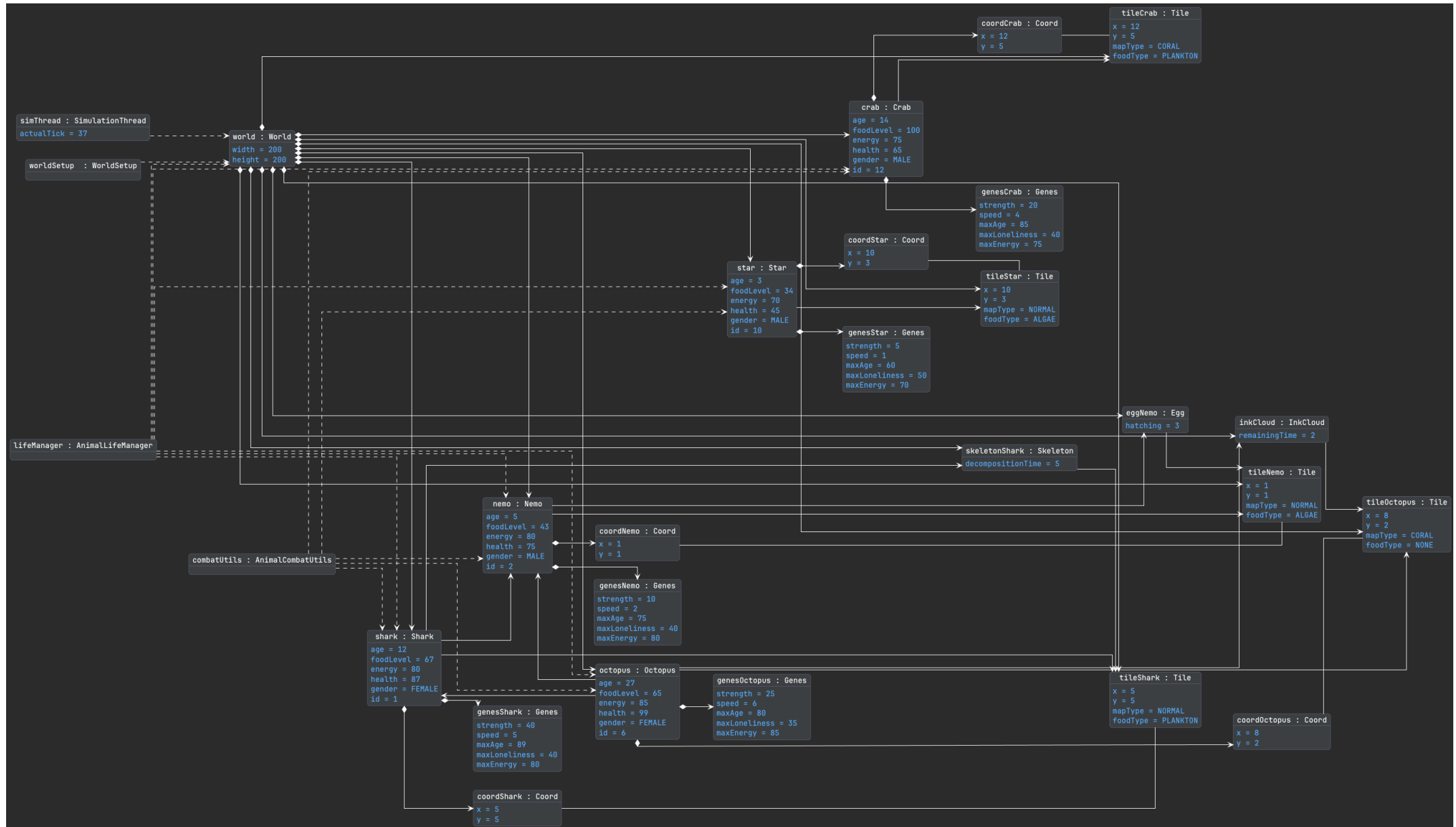
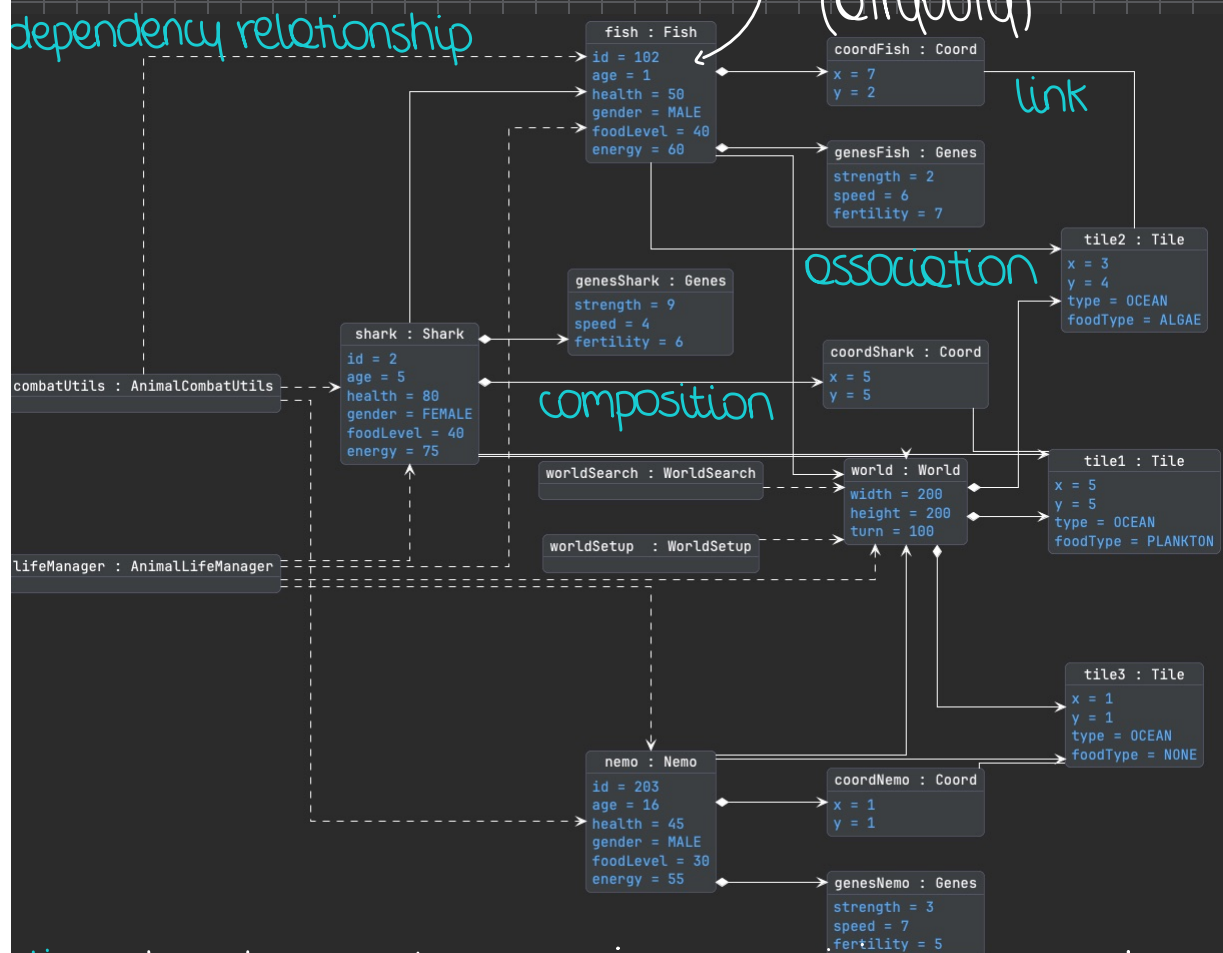


Diagram obiektów - pokazuje migawkę symulacji w określonym punkcie czasu, wyświetlając wystąpienie klas i ich relacje.



link - koordynaty ryby są powiązone z miejscem na mapie

dependency relationship - combat_utils zależy od np. rekina, nie odwrotnie (rekin posiada statystyki, które mają wpływ)

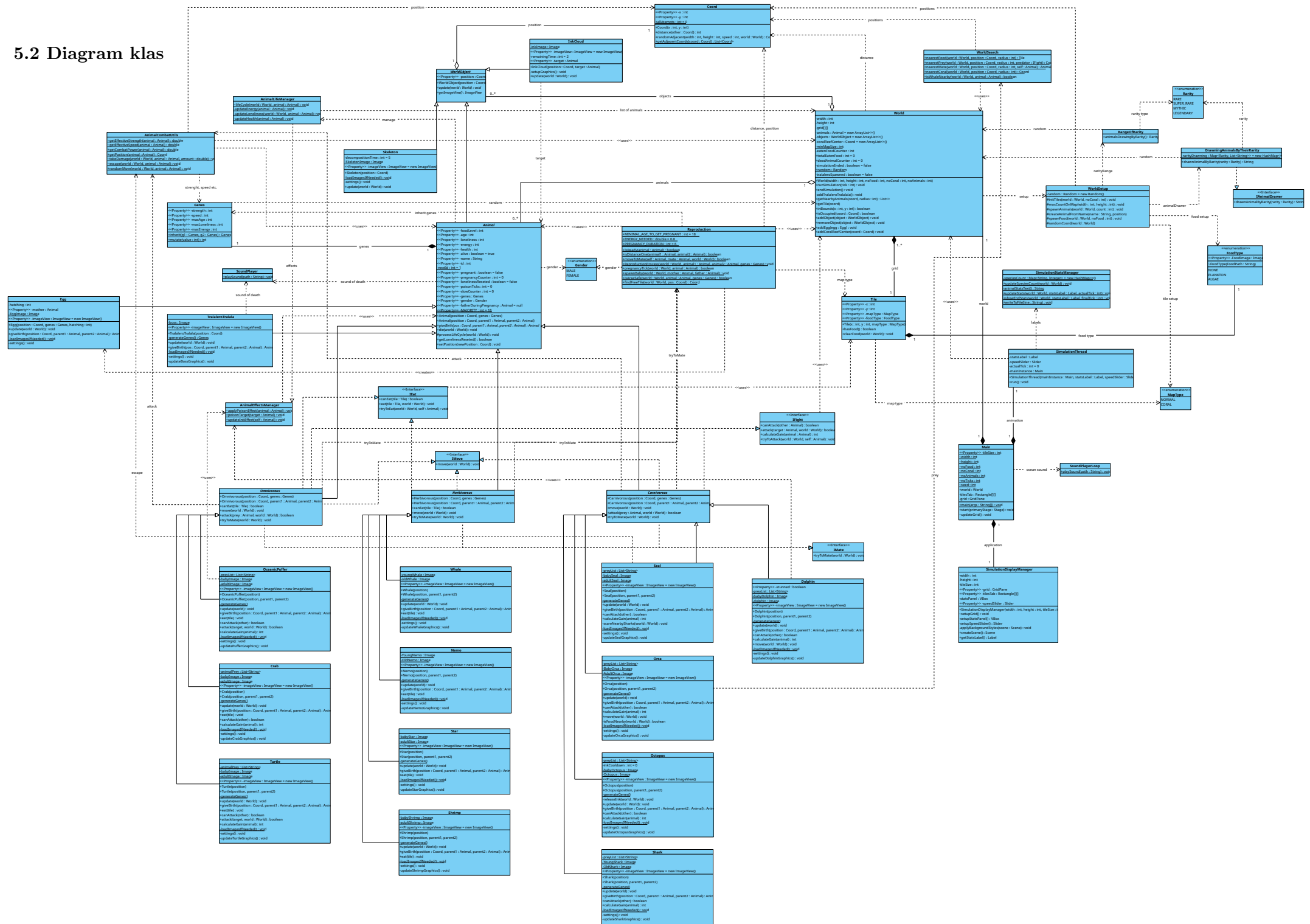
association - np. relacje ryby z płytką na planszy (w 1 ruchu będzie na płytce o współrzędnych [3,4], a w 2-gim [5,6] itd.)

aggregation (nie ma na przykładzie —◇) np. biblioteka i książki

composition - coord nie może istnieć bez rekina, gdy rekin zginie, jego coord się usunie (należy do tego rekina)

Wyjaśnienie logiki diagramu obiektów

5.2 Diagram klas



5.3 Diagram sekwencji

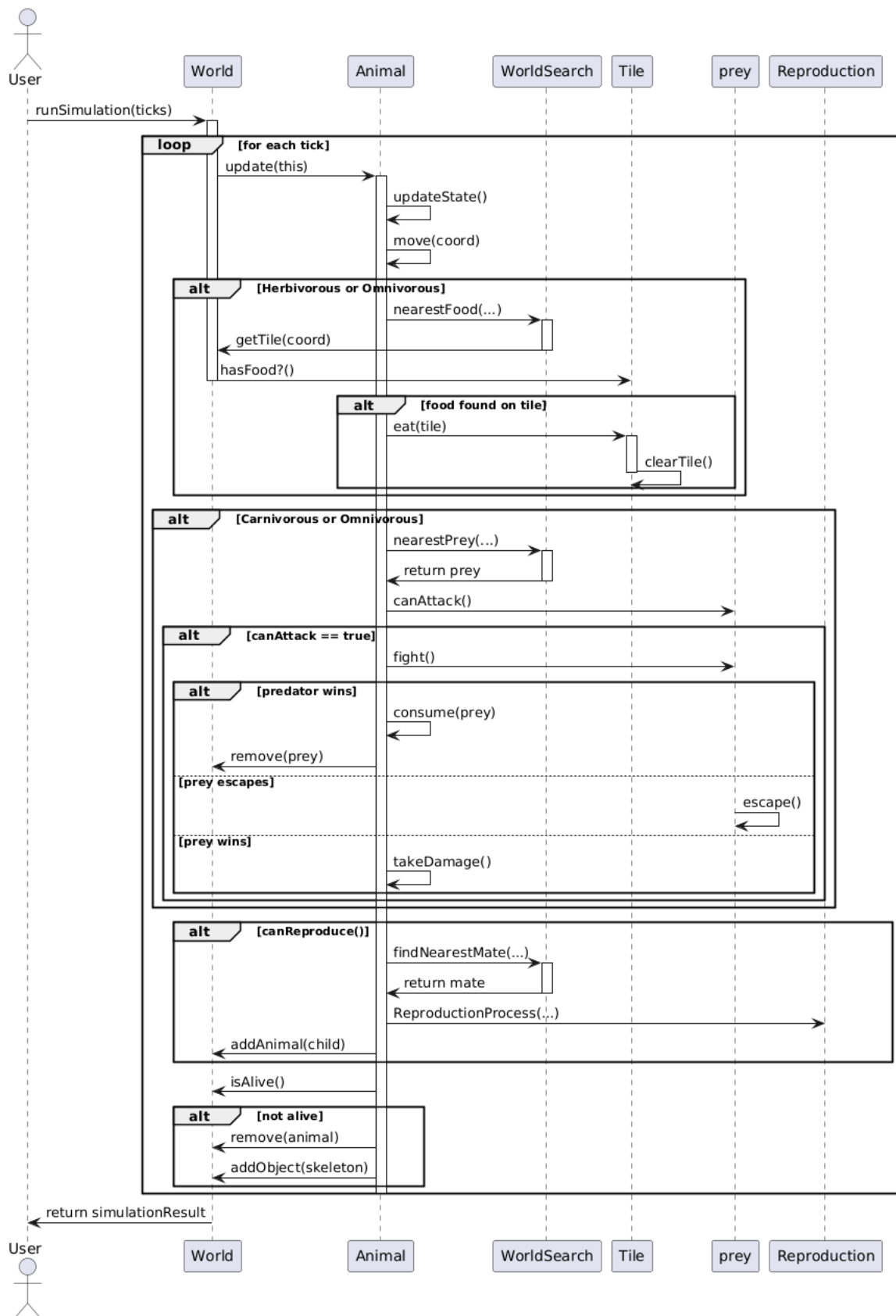


Diagram 3: Diagram pokazujący wyzwalane procesy ułożone w sekwencji czasowej

5.4 Diagram maszyny stanów

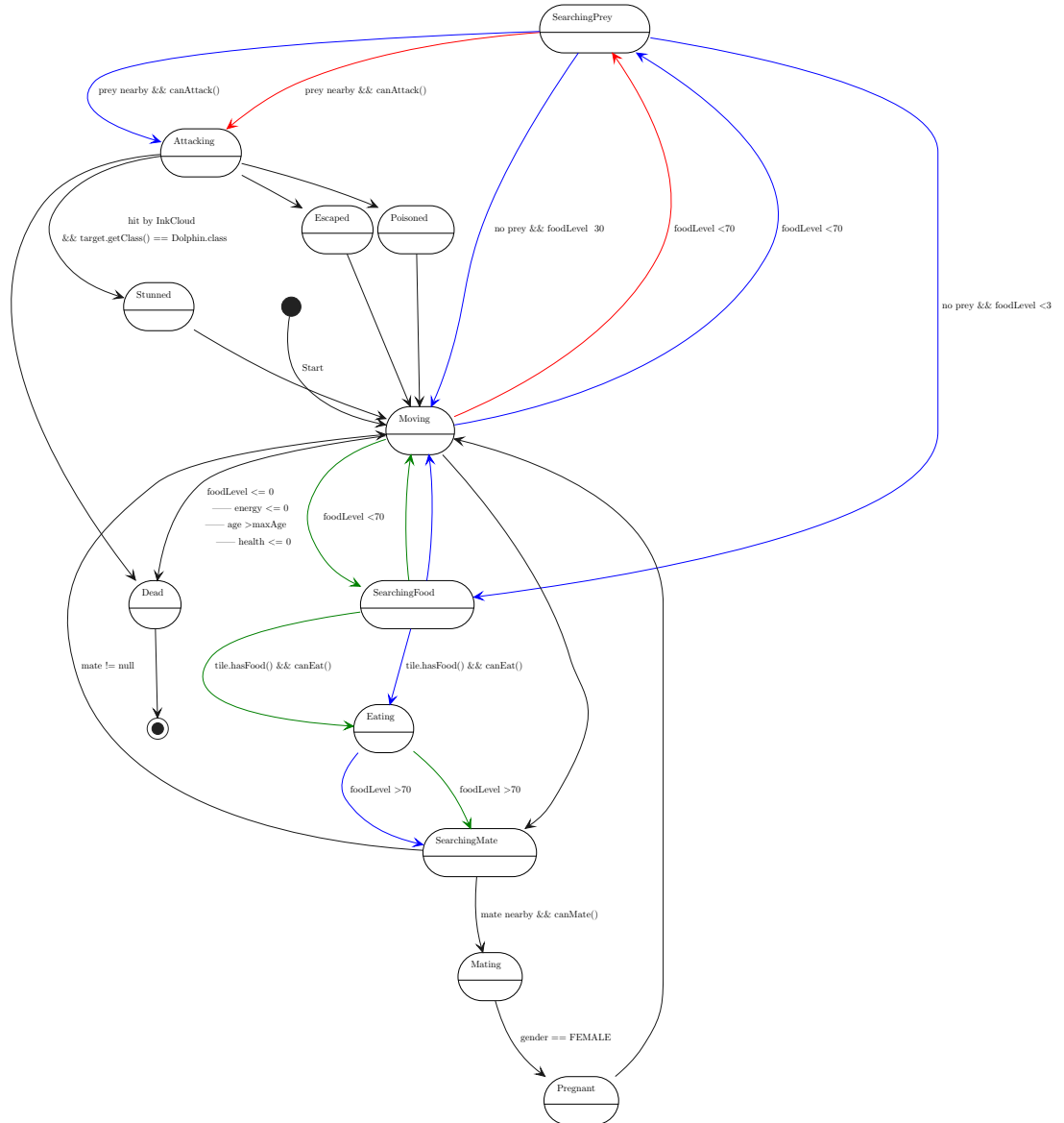


Diagram 4: Reprezentacja stanów obiektu, które mogą wystąpić w czasie jego życia

Legenda: niebieski – klasa *Omnivorous*, czerwony – *Carnivorous*, zielony – *Herbivorous*.

6 Repozytorium

<https://github.com/OceanEcosystemSimulation/OceanEcosystem>